ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. október 18.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. A
2. D
3. E
4. C
5. D
6. B
7. A
8. D

2. Esettanulmány (12 pont)

a) a metán növeli az üvegházhatást, ez az átlaghőmérséklet növekedéséhez vezet, gyorsítva a fagyott talaj olvadását és a metán felszabadulását ***2 pont***

b) szín: színtelen
szag: szagtalan
halmazállapot (szobahőmérsékleten, standard nyomáson): gáz
vízben való oldódás: kicsi / rosszul oldódik vízben ***2 pont***
(bármely két helyes válasz: 1 pont)

c) nem (lehet érzékelni) ***1 pont***

d) a váratlanul kitörő metán begyulladhat ***1 pont***
$CH_4 + 2\ O_2 = CO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***

e) évente 17 megatonna
ez naponta 17 / 365 megatonna = 0,0466 megatonna ***1 pont***
$m(CH_4) = 4{,}66 \cdot 10^4$ tonna $= 4{,}66 \cdot 10^{10}$ g
$n(CH_4) = 4{,}66 \cdot 10^{10}$ g/ 16,0 g/mol $= 2{,}91 \cdot 10^9$ mol ***1 pont***
$V(CH_4) = 2{,}91 \cdot 10^9$ mol $\cdot$ 24,5 dm^3 / mol $= 7{,}13 \cdot 10^{10}$ dm^3 $= 7{,}13 \cdot 10^7$ m^3 ***1 pont***

f) A metán sűrűsége kisebb a levegőénél, ***1 pont***
ezért nem tud felhalmozódni a kráter alján. ***1 pont***

3. Négyféle asszociáció (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. B
2. D
3. C
4. C
5. B
6. A
7. D
8. C

4. Kísérletelemző feladat (16 pont)

a) A hengerben sárgászöld színt látunk. ***1 pont***

b) $Cl_2 + 2\ Na = 2\ NaCl$ ***2 pont***

(a kiindulási anyagok és termékek helyes felírása: 1 pont
az egyenlet helyes rendezése: 1 pont)

A keletkezett termék:

színe: fehér halmazállapota: szilárd ***1 pont***

rácstípusa (szilárd halmazállapotban): ionrács ***1 pont***

A kapott oldat:

színe: színtelen kémhatása: semleges ***1 pont***

c) $Cl_2 + H_2 = 2\ HCl$ ***1 pont***

A keletkezett termék:

színe: színtelen halmazállapota: gáz ***1 pont***

rácstípusa (szilárd halmazállapotban): molekularács ***1 pont***

A kapott oldat:

színe: színtelen kémhatása: savas ***1 pont***

d) Kék ***1 pont***

$Cl_2 + 2\ KI = 2\ KCl + I_2$ ***2 pont***

(a kiindulási anyagok és termékek helyes felírása: 1 pont
az egyenlet helyes rendezése: 1 pont)

e) a klór oxidálószerként viselkedik ***1 pont***

f) $CH_4 + Cl_2 = CH_3Cl + HCl$ ***1 pont***

szubsztitúció ***1 pont***

5. Elemző és táblázatos feladat (15 pont)

1. acetaldehid / etanal
2. $CH_3–CHO$
3. dipólus-dipólus kölcsönhatás
4. B
5. etán
6. $CH_3–CH_3$
7. diszperziós kölcsönhatás
8. A
9. etanol /etil-alkohol
10. $CH_3–CH_2–OH$
11. hidrogénkötés
12. C
13. etánsav / ecetsav
14. $CH_3–COOH$
15. hidrogénkötés
16. D

Bármelyik két helyes válasz: 1 pont ***8 pont***

a) Etanol ***1 pont***
$CH_3–CH_2–OH + CuO = CH_3–CHO + Cu + H_2O$ ***2 pont***
(a kiindulási anyagok és termékek helyes felírása: 1 pont
az egyenlet helyes rendezése: 1 pont)
b) Acetaldehid ***1 pont***
Vörös csapadék válik ki. ***1 pont***
c) $CH_3–COOH + NaOH = CH_3–COONa + H_2O$ ***1 pont***
termék: nátrium-acetát / nátrium-etanoát ***1 pont***

6. Alternatív feladat

A) Elemző feladat (13 pont)

a) nátrium ***1 pont***
$2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$ ***2 pont***
(a kiindulási anyagok és termékek helyes felírása: 1 pont
az egyenlet helyes rendezése: 1 pont)
petróleum alatt tároljuk, ***1 pont***
mert reakcióba lép a levegő oxigéntartalmával / víztartalmával ***1 pont***
b) réz ***1 pont***
mindkét fém passziválódik tömény salétromsavban ***1 pont***
c) $2\ Al + 3\ H_2SO_4 = Al_2(SO_4)_3 + 3\ H_2$ ***2 pont***
$Fe + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2$ ***2 pont***
(a kiindulási anyagok és termékek helyes felírása: 1 pont
az egyenlet helyes rendezése: 1 pont)
színes az oldata: vas ***1 pont***
zöld ***1 pont***
(ha az egyenletben vas(III)-szulfát képződését írta fel, és ennek megfelelően adta meg az oldat színét (sárga vagy barna), akkor jár az 1 pont)

B) Számítási feladat (13 pont)

a) $2\ Al + 6\ HCl = 2\ AlCl_3 + 3\ H_2$ ***2 pont***

$Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$ ***2 pont***

(a kiindulási anyagok és termékek helyes felírása: 1 pont
az egyenlet helyes rendezése: 1 pont)

b) $n(HCl) = 0{,}130\ dm^3 \cdot 1{,}45\ mol/dm^3 = 0{,}1885\ mol$, ***1 pont***

$m(Fe) = 3{,}22 \cdot 0{,}79\ g = 2{,}544\ g$, $n(Fe) = 2{,}544\ g / 55{,}8\ g/mol = 0{,}0456\ mol$ ***1 pont***

$m(Al) = 3{,}22 \cdot 0{,}21\ g = 0{,}676\ g$, $n(Al) = 0{,}676\ g / 27{,}0\ g/mol = 0{,}0250\ mol$ ***1 pont***

az oldáshoz szükséges: $n(HCl) = 2 \cdot n(Fe) + 3 \cdot n(Al) = 0{,}1662\ mol$ ***1 pont***

az oldódás után marad: $n(HCl) = 0{,}1885\ mol – 0{,}1662\ mol = 0{,}0223\ mol$ ***1 pont***

az oldódás után marad**: m(HCl)** $= 0{,}0223\ mol \cdot 36{,}5\ g/mol =$ **0,814 g** ***1 pont***

c) $n(H_2) = n(Fe) + 1{,}5 \cdot n(Al)$ ***1 pont***

$n(H_2) = (0{,}0456 + 1{,}5 \cdot 0{,}0250)\ mol = 0{,}0831\ mol$ ***1 pont***

$V(H_2) = 0{,}0831\ mol \cdot 24{,}5\ dm^3/mol =$ **2,04 dm³** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Elemző és számítási feladat (12 pont)

a) A tömegszázalékos összetétel alapján:

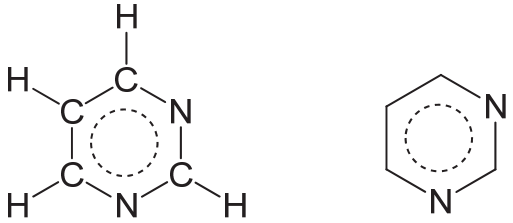
$n(C) : n(H) : n(N) = 60{,}0 / 12{,}0 : 5{,}00 / 1{,}00 : 35{,}0 / 14{,}0 = 5 : 5 : 2{,}5$

$n(C) : n(H) : n(N) = 2:2:1$ ***2 pont***

A megfelelő molekulaképlet: $C_4H_4N_2$ ***1 pont***

A vegyület a pirimidin. ***1 pont***

Konstitúciós képlete:

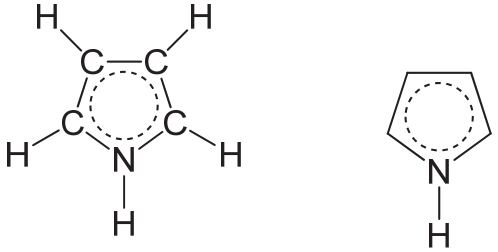


1 pont

(A vonalas ábrázolás is elfogadható.)

b) A vegyület a pirrol. ***1 pont***

Konstitúciós képlete:

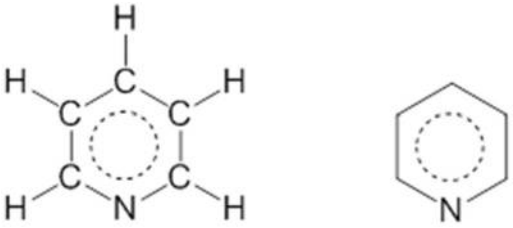


1 pont

(A vonalas ábrázolás is elfogadható.)

c) A vegyület a piridin. ***1 pont***

Konstitúciós képlete:

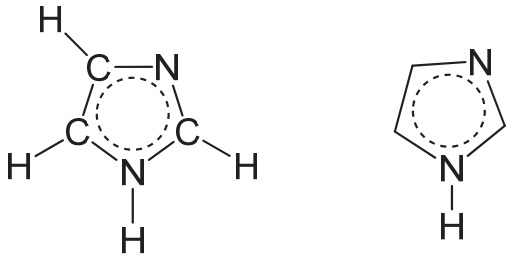


1 pont

(A vonalas ábrázolás is elfogadható.)

d) A negyedik vegyület az imidazol. ***1 pont***

Konstitúciós képlete:



1 pont

(A vonalas ábrázolás is elfogadható.)

e) Pirimidin ***1 pont***

8. Számítási feladat (16 pont)

a) $CH_2=CH_2 + HCl \rightarrow CH_3–CH_2Cl$ (*összegképlettel is elfogadható*) ***2 pont***

b) reakció típusa: addíció ***1 pont***

reakciótermék neve: klóretán vagy etil-klorid ***1 pont***

c) n(etén) = 5,60 g / 28,0 g/mol = 0,200 mol ***1 pont***

a két komponens közül csak a hidrogén-klorid oldódik, és eredményez savas kémhatású oldatot, így a kiindulási elegyben ez a komponens volt feleslegben

(ennek leírása vagy a feladatban való alkalmazása) ***1 pont***

pH = 1,00, a sósav erős sav, így $[H_3O^+] = c$(HCl)

(ennek felírása vagy alkalmazása) ***1 pont***

c(HCl) = 0,100 mol/dm^3 ***1 pont***

V(sósav) = 2,00 dm^3, n(HCl) = 0,200 mol ***1 pont***

a gázelegyben 0,200 mol HCl volt feleslegben. ***1 pont***

a reakció alapján 0,200 mol eténnel 0,200 mol HCl reagál ***1 pont***

a keverékben összesen 0,200 mol + 0,200 mol = 0,400 mol HCl volt ***1 pont***

a kiinduló gázelegy: n = 0,600 mol, ami tartalmaz 0,200 mol etént és 0,400 mol HCl-ot

n/n%-os összetétele: 0,200 · 100/0,600 = **33,3 *n/n*% etén**

0,400 · 100/0,600 = **66,7 *n/n*% HCl** ***2 pont***

m(HCl) = 0,400 mol · 36,5 g/mol = 14,60 g, m(gázelegy) = 5,60 + 14,60 g = 20,2 g ***1 pont***

így a m/m%-os összetétel:

5,60 · 100/20,2 = **27,7 *m/m*% etén**, **72,3 *m/m*% HCl**. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)